

Modelo de datos

La base de datos usa MongoDB y se organiza en cuatro colecciones: `videogames`, `developers`, `reviews` y `countries`.

El recurso principal es `videogames`. Las demás colecciones se relacionan con los videojuegos mediante identificadores repetidos, principalmente `gameId`. No se usan claves foráneas como en una base de datos relacional.

Colecciones

Colección	Recurso REST	Origen	Documentos en el dataset
<code>videogames</code>	<code>/games</code>	RAWG API	1000
<code>developers</code>	<code>/developers</code>	RAWG API	600
<code>reviews</code>	<code>/reviews</code>	Datos propios generados	3504
<code>countries</code>	<code>/countries</code>	Wikidata Query Service	806

Estos números corresponden a los archivos incluidos actualmente en `api/datasets/`. Si se regenera `reviews.json`, el total puede cambiar porque el script crea entre 2 y 5 reviews por videojuego.

Relaciones

- `videogames.id` identifica cada videojuego.
- `reviews.gameId` apunta al videojuego al que pertenece la review.
- `countries.gameId` apunta al videojuego asociado a un desarrollador y país.
- `developers.games[].id` contiene los videojuegos relacionados con cada desarrollador.

```

erDiagram
    VIDEOGAMES ||--o{ REVIEWS : "id = gameId"
    VIDEOGAMES ||--o{ COUNTRIES : "id = gameId"
    DEVELOPERS }o--o{ VIDEOGAMES : "games[].id = id"

    VIDEOGAMES {
        number id
        string slug
        string name
        string released
        string background_image
        number rating
        number metacritic
        number playtime
        array platforms
        array genres
        array stores
        string esrb_rating
        array developers
    }

    DEVELOPERS {
        number id
        string name
        string slug
        number games_count
        string image_background
        array games
    }

    REVIEWS {
        number id
        number gameId
        string gameName
        string user
        number rating
        string comment
        string createdAt
    }

    COUNTRIES {
        number gameId
        string gameName
        string developer
        string country
    }

```

videogames

Colección principal del proyecto. Contiene 1000 videojuegos importados desde RAWG y es la colección usada para cumplir el requisito de volumen mínimo. Se consulta desde `/games` .

Campo	Tipo	Descripción
id	Number	Identificador público del videojuego. Viene de RAWG y se usa en las rutas.
slug	String	Nombre simplificado del videojuego.
name	String	Nombre del videojuego.
released	String/null	Fecha de lanzamiento.
background_image	String/null	URL de imagen del videojuego.
rating	Number/null	Valoración media entre 0 y 5.
metacritic	Number/null	Puntuación de Metacritic entre 0 y 100.
playtime	Number/null	Tiempo medio de juego.
platforms	Array<String>	Plataformas disponibles.
genres	Array<String>	Géneros del videojuego.
stores	Array<String>	Tiendas donde aparece el videojuego.
esrb_rating	String/null	Clasificación por edades.
developers	Array<String>	Desarrolladores asociados. Es opcional y se usa en videojuegos creados o actualizados desde la API si se envía este campo.

Ejemplo:

```
{
  "id": 3498,
  "slug": "grand-theft-auto-v",
  "name": "Grand Theft Auto V",
  "released": "2013-09-17",
  "background_image": "https://media.rawg.io/media/games/20a/20aa03a10cda45239fe22d035c0ebe64.jpg",
  "rating": 4.47,
  "metacritic": 92,
  "playtime": 74,
  "platforms": ["PlayStation 5", "Xbox Series S/X", "PlayStation 3", "PC", "PlayStation 4", "Xbox 360", "Xbox One"],
  "genres": ["Action"],
  "stores": ["Steam", "PlayStation Store", "Epic Games", "Xbox 360 Store", "Xbox Store"],
  "esrb_rating": "Mature",
  "developers": ["Rockstar North"]
}
```

Rutas principales:

- GET /games
- GET /games/:id
- GET /games/:id/reviews
- GET /games/:id/country
- GET /games/:id/enriched
- POST /games
- PUT /games/:id
- DELETE /games/:id

GET /games permite búsquedas, filtros, ordenación y paginación mediante query params como search, platform, genre, store, minRating, page, limit y sort.

developers

Colección de desarrolladores importados desde RAWG. Cada documento incluye una lista de juegos relacionados en el campo `games`.

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	Number	Identificador público del desarrollador. Viene de RAWG.
<code>name</code>	String	Nombre del desarrollador.
<code>slug</code>	String	Nombre simplificado.
<code>games_count</code>	Number	Número de juegos asociados en RAWG.
<code>image_background</code>	String/null	Imagen asociada al desarrollador.
<code>games</code>	Array<Object>	Juegos relacionados con el desarrollador.

Ejemplo:

```
{
  "id": 1612,
  "name": "Valve Software",
  "slug": "valve-software",
  "games_count": 44,
  "image_background": "https://media.rawg.io/media/games/46d/46d98e6910fbc0706e2948a7cc9b10c5.jpg",
  "games": [
    {
      "id": 4200,
      "slug": "portal-2",
      "name": "Portal 2",
      "added": 20858
    }
  ]
}
```

Rutas principales:

- `GET /developers`
- `GET /developers/:id`
- `POST /developers`
- `PUT /developers/:id`
- `DELETE /developers/:id`

`GET /developers` permite buscar por nombre o slug, filtrar por `gameId`, paginar y ordenar.

reviews

Colección de reviews generadas para el proyecto. Sirve como recurso propio sobre el que se pueden hacer altas, modificaciones y borrados sin depender directamente de RAWG.

Campo	Tipo	Descripción
id	Number	Identificador de la review.
gameId	Number	ID del videojuego al que pertenece.
gameName	String	Nombre del videojuego. Se guarda para que la respuesta sea más clara.
user	String	Usuario que escribe la review.
rating	Number	Valoración entre 1 y 5.
comment	String	Texto de la review.
createdAt	String/Date	Fecha de creación.

Ejemplo:

```
{
  "id": 1,
  "gameId": 3498,
  "gameName": "Grand Theft Auto V",
  "user": "darkmage",
  "rating": 3,
  "comment": "Buen juego para pasar el rato.",
  "createdAt": "2024-08-05T05:46:51.661Z"
}
```

Rutas principales:

- GET /reviews
- GET /reviews/game/:gameId
- POST /reviews
- PATCH /reviews/:id
- DELETE /reviews/:id
- GET /games/:id/reviews

countries

Colección que relaciona videojuegos, desarrolladores y países. Los datos proceden de Wikidata y se guardan también como dataset XML en `api/datasets/countries.xml`.

No es una ficha completa de países. Para este proyecto solo se guarda el país asociado al desarrollador de un videojuego.

Campo	Tipo	Descripción
gameId	Number	ID del videojuego relacionado.
gameName	String	Nombre del videojuego.
developer	String	Desarrollador asociado.
country	String	País asociado al desarrollador.

Ejemplo en XML:

```
<country>
  <gameId>3498</gameId>
  <gameName>Grand Theft Auto V</gameName>
  <developer>Rockstar North</developer>
  <country>United Kingdom</country>
</country>
```

Esta información se devuelve en XML desde:

- GET /countries
- GET /games/:id/country

El XML tiene un schema asociado en docs/countries.xsd.

Carga de datos

Los datos se cargan con scripts npm desde la carpeta api.

Comando	Qué carga
npm run seed:games	api/datasets/videogames.json
npm run seed:developers	api/datasets/developers.json
npm run seed:countries	api/datasets/countries.xml
npm run seed:reviews	api/datasets/reviews.json
npm run seed	Ejecuta toda la carga en orden

Los datasets están incluidos para que la API pueda seguir funcionando aunque RAWG o Wikidata no estén disponibles.

Decisiones de diseño

- Se usa `id` como identificador público porque viene de RAWG y es más cómodo para las rutas que el `_id` interno de MongoDB.
- No se devuelve `_id` en las respuestas de la API.
- `gameId` conecta `reviews` y `countries` con `videogames`.
- `developers.games[]` mantiene los juegos relacionados porque RAWG ya entrega esa información así y MongoDB trabaja bien con arrays.
- `countries` es un recurso de consulta en XML. Los recursos modificables son `videogames`, `developers` y `reviews`.
- `gameName` se repite en `reviews` y `countries` para que las respuestas sean legibles sin hacer consultas adicionales.

Restricciones de integridad

- `developers.games[].id` debe apuntar a un videojuego existente y `developers.games[].name` debe coincidir con el nombre guardado en `videogames`.
- `reviews.gameId` debe apuntar a un videojuego existente y `reviews.gameName` debe coincidir con el nombre guardado en `videogames`.
- No se permite cambiar el nombre ni eliminar un videojuego si tiene reviews, países o desarrolladores relacionados.